山东省 2020 年普通高中学业水平等级考试

物理试题

注意事项：

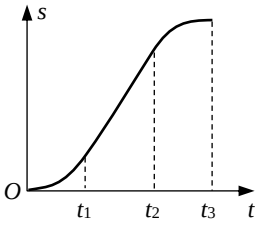
1.答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 3 分，共 24 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1．一质量为 m 的乘客乘坐竖直电梯下楼，其位移 s 与时间 t 的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用 F_N 表示，速度大小用 v 表示。重力加速度大小为 g。以下判断正确的是（　　）



（A）$0\sim t_1$ 时间内，v 增大，$F_N>mg$

（B）$t_1\sim t_2$ 时间内，v 减小，$F_N<mg$

（C）$t_2\sim t_3$ 时间内，v 增大，$F_N<mg$

（D）$t_2\sim t_3$ 时间内，v 减小，$F_N>mg$

【解析】A．由于 s-t 图像的斜率表示速度，可知在 $0\sim t_1$ 时间内速度增加，即乘客的加速度向下，处于失重状态，则 $F_N<mg$，选项 A 错误；

B．在 $t_1\sim t_2$ 时间内速度不变，即乘客的匀速下降，则 $F_N=mg$，选项 B 错误；

CD．在 $t_2\sim t_3$ 时间内速度减小，即乘客的减速下降，超重，则 $F_N>mg$，选项 C 错误，D 正确；

故选 D。

2．氚核 ${}_1^3\mathrm{H}$ 发生 β 衰变成为氦核 ${}_2^3\mathrm{He}$。假设含氚材料中 ${}_1^3\mathrm{H}$ 发生 β 衰变产生的电子可以全部定向移动，在 3.2×10^4 s 时间内形成的平均电流为 5.0×10^{-8} A。已知电子电荷量为 1.6×10^{-19} C，在这段时间内发生 β 衰变的氚核 ${}_1^3\mathrm{H}$ 的个数为（　　）

（A）5.0×10^{14}　　（B）1.0×10^{16}　　（C）2.0×10^{16}　　（D）1.0×10^{18}

【解析】根据

$$I=\frac{q}{t}=\frac{ne}{t}$$

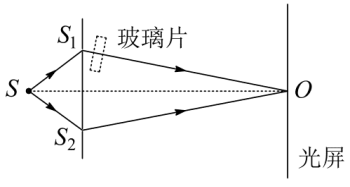
可得产生的电子数为

$$n=\frac{It}{e}=\frac{5.0\times10^{-8}\times3.2\times10^{4}}{1.6\times10^{-19}}=10^{16}\text{ 个}$$

因在 β 衰变中，一个氚核产生一个电子，可知氚核的个数为 1.0×10^{16} 个。

故选 B.

3．双缝干涉实验装置的截面图如图所示。光源 S 到 S_1、S_2 的距离相等，O 点为 S_1、S_2 连线中垂线与光屏的交点。光源 S 发出的波长为 λ 的光，经 S_1 出射后垂直穿过玻璃片传播到 O

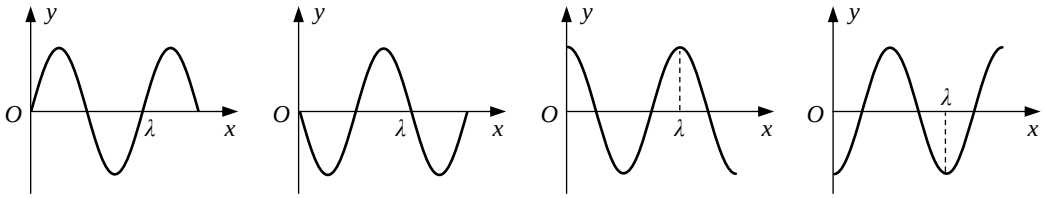


点，经 S_2 出射后直接传播到 O 点，由 S_1 到 O 点与由 S_2 到 O 点，光传播的时间差为 Δt。玻璃片厚度为 10λ，玻璃对该波长光的折射率为 1.5，空气中光速为 c，不计光在玻璃片内的反射。以下判断正确的是（　　）

（A）$\Delta t=\dfrac{5\lambda}{c}$　　（B）$\Delta t=\dfrac{15\lambda}{2c}$　　（C）$\Delta t=\dfrac{10\lambda}{c}$　　（D）$\Delta t=\dfrac{15\lambda}{c}$

【解析】光在玻璃中的传播速度为 $v=\dfrac{c}{n}$，可知时间差 $\Delta t=\dfrac{10\lambda}{v}-\dfrac{10\lambda}{c}=\dfrac{5\lambda}{c}$。故选 A

4．一列简谐横波在均匀介质中沿 x 轴负方向传播，已知 $x=\dfrac{5}{4}\lambda$ 处质点的振动方程为 $y=A\cos(\dfrac{2\pi}{T}t)$，则 $t=\dfrac{3}{4}T$ 时刻的波形图正确的是（　　）



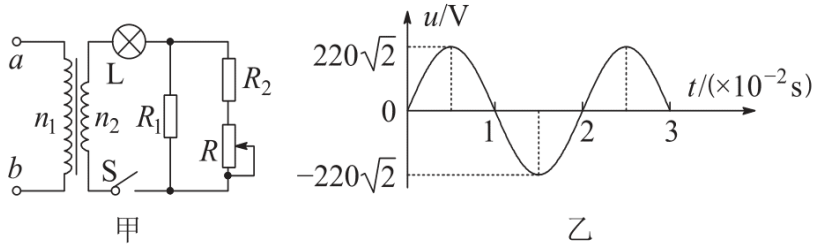
A　　B　　C　　D

【解析】根据题意可知，$t=\dfrac{3}{4}T$ 时，在 $\dfrac{5}{4}\lambda=\lambda+\dfrac{1}{4}\lambda$ 处的质点处于 $y=A\cos\left(\dfrac{2\pi}{T}t\right)=A\cos\left(\dfrac{2\pi}{T}\cdot\dfrac{3}{4}T\right)=A\cos\left(\dfrac{3\pi}{2}\right)=0$，则此时该质点位于平衡位置，下一时刻，该质点向上运动，故 AB 错误；

根据题意，横波沿 x 轴负方向传播，根据同侧法判断可知，C 错误，D 正确。

故选 D。

5．图甲中的理想变压器原、副线圈匝数比 $n_1:n_2=22:3$，输入端 a、b 所接电压 u 随时间 t 的变化关系如图乙所示。灯泡 L 的电阻恒为 15 Ω，额定电压为 24 V。定值电阻 $R_1=10$ Ω、$R_2=5$ Ω，滑动变阻器 R 的最大阻值为 10 Ω。为使灯泡正常工作，滑动变阻器接入电路的电阻应调节为（　　）



甲　　乙

（A）1 Ω　　（B）5 Ω　　（C）6 Ω　　（D）8 Ω

【解析】输电电压的有效值为（即原线圈电压的有效值）

$$U_1=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\mathrm{V}=220\mathrm{V}$$

$$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$$

根据理想变压器电压规律 可知副线圈电压有效值为

$$U_2=\frac{n_2}{n_1}U_1=\frac{3}{22}\times 220\text{V}=30\text{V}$$

灯泡正常工作，根据欧姆定律可知分压为 24 V，则通过灯泡的电流，即副线圈部分的干路电流为

$$I_\text{L}=\frac{U_\text{L}}{R_\text{L}}=\frac{24}{15}\text{A}=1.6\text{A}$$

根据串联分压规律可知，R_1 和 R_2、R 构成的并联电路部分的分压为

$$U=U_2-U_\text{L}=30\text{V}-24\text{V}=6\text{V}$$

通过 R_1 的电流为

$$I_1=\frac{U}{R_1}=\frac{6}{10}\text{A}=0.6\text{A}$$

通过 R_2、R 的电流为

$$I_2=I_\text{L}-I_1=1.6\text{A}-0.6\text{A}=1\text{A}$$

R_2、R 的分压为

$$U=I_2(R_2+R)$$

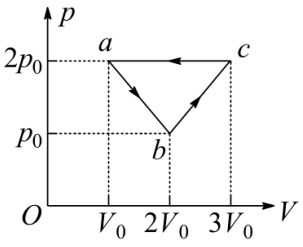
解得滑动变阻器的阻值为

$$R=\frac{U}{I_2}-R_2=\frac{6}{1}\Omega-5\Omega=1\Omega$$

A 正确，BCD 错误。

故选 A

6．一定质量的理想气体从状态 a 开始，经 a→b、b→c、c→a 三个过程后回到初始状态 a，其 p-V 图像如图所示。已知三个状态的坐标分别为 a（V_0，$2p_0$）、b（$2V_0$，p_0）、c（$3V_0$，$2p_0$），以下判断正确的是（　　）



（A）气体在 a→b 过程中对外界做的功小于在 b→c 过程中对外界做的功

（B）气体在 a→b 过程中从外界吸收的热量大于在 b→c 过程中从外界吸收的热量

（C）在 c→a 过程中，外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量

（D）气体在 c→a 过程中内能的减少量大于 b→c 过程中内能的增加量

【解析】A．根据气体做功的表达式 $W=Fx=pSx=p\cdot\Delta V$ 可知 $p-V$ 图线和体积横轴围成的面积即为做功大小，所以气体在 a→b 过程中对外界做的功等于 b→c 过程中对外界做的

功，A 错误；

B．气体从 a→b，满足玻意尔定律 $pV=C$，所以

$$T_a=T_b$$

所以 $\Delta U_{ab}=0$，根据热力学第一定律 $\Delta U=Q+W$ 可知

$$0=Q_{ab}+W_{ab}$$

气体从 b→c，温度升高，所以 $\Delta U_{bc}>0$，根据热力学第一定律可知

$$\Delta U_{bc}=Q_{bc}+W_{bc}$$

结合 A 选项可知

$$W_{ab}=W_{bc}<0$$

所以

$$Q_{bc}>Q_{ab}$$

b→c 过程气体吸收的热量大于 a→b 过程吸收的热量，B 错误；

C. 气体从 c→a，温度降低，所以 $\Delta U_{ca}<0$，气体体积减小，外界对气体做功，所以 $W_{ca}>0$，

根据热力学第一定律可知 $Q_{ca}<0$，放出热量，C 正确；

D．理想气体的内能只与温度有关，根据 $T_a=T_b$ 可知从

$$\left|\Delta T_{ca}\right|=\left|\Delta T_{bc}\right|$$

所以气体从 c→a 过程中内能的减少量等于 b→c 过程中内能的增加量，D 错误。

故选 C。

7．我国将在今年择机执行“天问 1 号”火星探测任务。质量为 m 的着陆器在着陆火星前，会在火星表面附近经历一个时长为 t_0、速度由 v_0 减速到零的过程。已知火星的质量约为地球的 0.1 倍，半径约为地球的 0.5 倍，地球表面的重力加速度大小为 g，忽略火星大气阻力。若该减速过程可视为一个竖直向下的匀减速直线运动，此过程中着陆器受到的制动力大小约为（　　）

（A）$m(0.4g-\frac{v_0}{t_0})$　　（B）$m(0.4g+\frac{v_0}{t_0})$

（C）$m(0.2g-\frac{v_0}{t_0})$　　（D）$m(0.2g+\frac{v_0}{t_0})$

【解析】忽略星球的自转，万有引力等于重力

$$G\frac{Mm}{R^2}=mg$$

则

$$\frac{g_{火}}{g_{地}}=\frac{M_{火}}{M_{地}}\cdot\frac{R_{地}^2}{R_{火}^2}=0.1\times\frac{1}{0.5^2}=0.4$$

解得

$$g_{火}=0.4g_{地}=0.4g$$

着陆器做匀减速直线运动，根据运动学公式可知

$$0=v_0-at_0$$

解得

$$a=\frac{v_0}{t_0}$$

匀减速过程，根据牛顿第二定律得

$f-mg=ma$

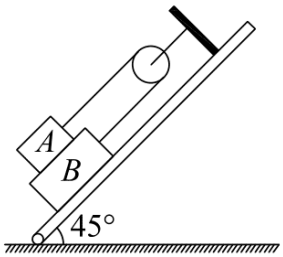
解得着陆器受到的制动力大小为

$f=mg+ma=m(0.4g+\frac{v_0}{t_0})$

ACD 错误，B 正确。

故选 B。

8．如图所示，一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上，质量分别为 m 和 $2m$ 的物块 A、B，通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接，A、B 间的接触面和轻绳均与木板平行。A 与 B 间、B 与木板间的动摩擦因数均为 μ，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当木板与水平面的夹角为 45°时，物块 A、B 刚好要滑动，则 μ 的值为（　　）



（A）$\frac{1}{3}$　　（B）$\frac{1}{4}$　　（C）$\frac{1}{5}$　　（D）$\frac{1}{6}$

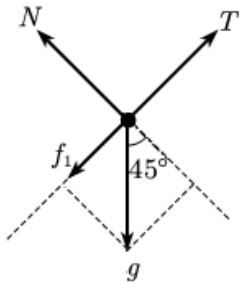
【解析】当木板与水平面的夹角为 45°时，两物块刚好滑动，对 A 物块受力分析如图。沿斜面方向，A、B 之间的滑动摩擦力

$f_1=\mu N=\mu mg\cos45°$

根据平衡条件可知

$T=mg\sin45°+\mu mg\cos45°$

对 B 物块受力分析如图



沿斜面方向，B 与斜面之间的滑动摩擦力

$f_2=\mu N'=\mu\cdot3mg\cos45°$

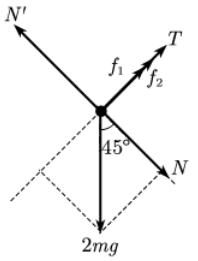
根据平衡条件可知

$2mg\sin45°=T+\mu mg\cos45°+\mu\cdot3mg\cos45°$

两式相加，可得

$2mg\sin45°=mg\sin45°+\mu mg\cos45°+\mu mg\cos45°+\mu\cdot3mg\cos45°$

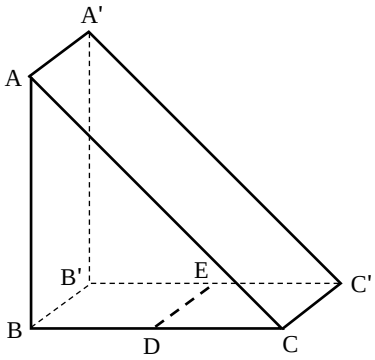
解得 $\mu=\frac{1}{5}$。



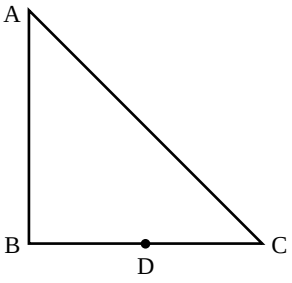
故选 C。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

9．截面为等腰直角三角形的三棱镜如图甲所示。DE 为嵌在三棱镜内部紧贴 BB'C'C 面的线状单色可见光光源，DE 与三棱镜的 ABC 面垂直，D 位于线段 BC 的中点。图乙为图甲中 ABC 面的正视图。三棱镜对该单色光的折射率为$\sqrt{2}$，只考虑由 DE 直接射向侧面 AA'CC 的光线。下列说法正确的是（　　）



图甲



图乙

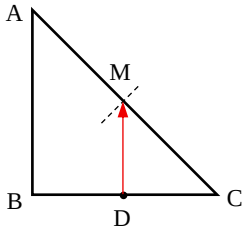
（A）光从 AA'C'C 面出射的区域占该侧面总面积的$\frac{1}{2}$

（B）光从 AA'C'C 面出射的区域占该侧面总面积的$\frac{2}{3}$

（C）若 DE 发出的单色光频率变小，AA'C'C 面有光出射的区域面积将增大

（D）若 DE 发出的单色光频率变小，AA'C'C 面有光出射的区域面积将减小

【解析】AB．由题可知 $\sin C=\frac{1}{\sqrt{2}}$，可知临界角为 45°，因此从 D 点发出的光，竖直向上从 M 点射出的光线恰好是出射光线的边缘，同时 C 点也恰好是出射光线的边缘，如图所示，因此光线只能从 MC 段射出，根据几何关系可知，M 恰好为 AC 的中点，因此在 AA′C′C 平面上有一半的面积有光线射出，A 正确，B 错误；



C．由于频率越高，折射率越大，当光源发出的光的频率变小，折射率也会变小，导致临界角会增大，这时 M 点上方也会有光线出射，因此出射光线区域的面积将增大，C 正确，D 错误。

故选 AC。

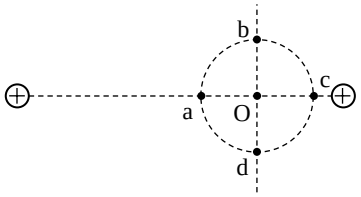
10．真空中有两个固定的带正电的点电荷，电荷量不相等。一个带负电的试探电荷置于二者连线上的 O 点时，仅在电场力的作用下恰好保持静止状态。过 O 点作两正电荷连线的垂线，以 O 点为圆心的圆与连线和垂线分别交于 a、c 和 b、d，如图所示。以下说法正确的是（　　）

（A）a 点电势低于 O 点

（B）b 点电势低于 c 点

（C）该试探电荷在 a 点的电势能大于在 b 点的电势能

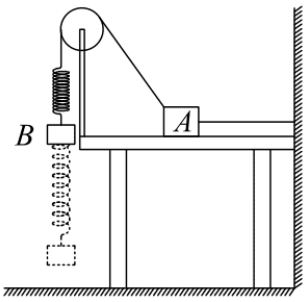
（D）该试探电荷在 c 点的电势能小于在 d 点的电势能



【解析】A．由题意可知 O 点合场强为零，根据同种电荷之间电场线的分布可知 aO 之间电场线由 a 到 O，故 a 点电势

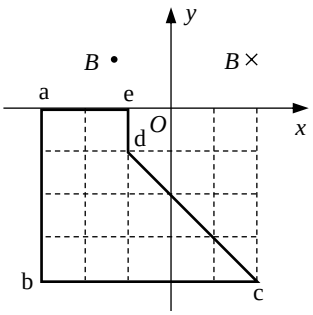
高于 O 点电势，故 A 错误；
B．同理可得，c 点电势高于 O 点电势，两个固定电荷在 bO 射线上的点电场方向斜向上，故 b 点电势低于 O 点电势，则 b 点电势低于 c 点，故 B 正确；
C．a 点电势高于 O 点电势，b 点电势低于 O 点电势，则 a 点电势高于 b 点，试探电荷为负电荷，故该试探电荷在 a 点的电势能小于在 b 点的电势能，故 C 错误；
D．根据电荷电场的对称分布可得，b、d 两点电势相同，则 c 点电势高于 d 点，试探电荷为负电荷，则该试探电荷在 c 点的电势能小于在 d 点的电势能，故 D 正确。
故选 BD。

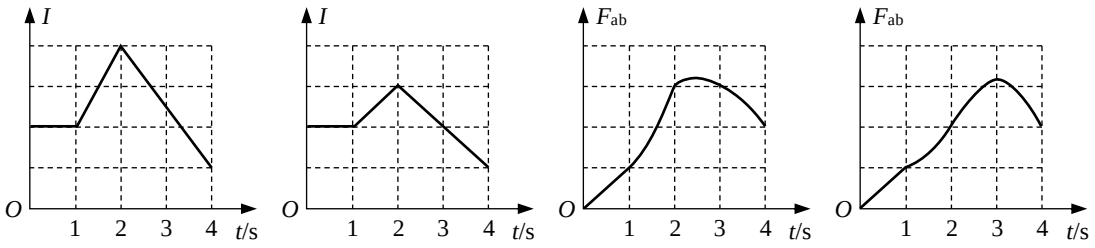
11．如图所示，质量为 M 的物块 A 放置在光滑水平桌面上，右侧连接一固定于墙面的水平轻绳，左侧通过一倾斜轻绳跨过光滑定滑轮与一竖直轻弹簧相连。现将质量为 m 的钩码 B 挂于弹簧下端，当弹簧处于原长时，将 B 由静止释放，当 B 下降到最低点时（未着地），A 对水平桌面的压力刚好为零。轻绳不可伸长，弹簧始终在弹性限度内，物块 A 始终处于静止状态。以下判断正确的是（　　）



（A）$M<2m$
（B）$2m<M<3m$
（C）在 B 从释放位置运动到最低点的过程中，所受合力对 B 先做正功后做负功
（D）在 B 从释放位置运动到速度最大的过程中，B 克服弹簧弹力做的功等于 B 机械能的减少量
【解析】AB．由题意可知 B 物体可以在开始位置到最低点之间做简谐振动，故在最低点时有弹簧弹力 $T = 2mg$；对 A 分析，设绳子与桌面间夹角为 θ，则依题意有
$2mg\sin\theta = Mg$
故有 $M<2m$，故 A 正确，B 错误；
C．由题意可知 B 从释放位置到最低点过程中，开始弹簧弹力小于重力，物体加速，合力做正功；后来弹簧弹力大于重力，物体减速，合力做负功，故 C 正确；
D．对于 B，在从释放到速度最大过程中，B 机械能的减少量等于弹簧弹力所做的负功，即等于 B 克服弹簧弹力所做的功，故 D 正确。

12．如图所示，平面直角坐标系的第一和第二象限分别存在磁感应强度大小相等、方向相反且垂直于坐标平面的匀强磁场，图中虚线方格为等大正方形。一位于 Oxy 平面内的刚性导体框 abcde 在外力作用下以恒定速度沿 y 轴正方向运动（不发生转动）。从图示位置开始计时，4 s 末 bc 边刚好进入磁场。在此过程中，导体框内感应电流的大小为 I，ab 边所受安培力的大小为 F_{ab}，二者与时间 t 的关系图像，可能正确的是（　　）





A　　B　　C　　D

【解析】AB．因为 4 s 末 bc 边刚好进入磁场，可知线框的速度每秒运动一个方格，故在 0~1 s 内只有 ae 边切割磁场，设方格边长为 L，根据

$$E_1 = 2BLv,\quad I_1 = \frac{E_1}{R}$$

可知电流恒定；2 s 末时线框在第二象限长度最长，此时有

$$E_2 = 3BLv,\quad I_2 = \frac{E_2}{R}$$

可知 $I_2 = \frac{3}{2}I_1$

2 ~ 4 s 线框有一部分进入第一象限，电流减小，在 4 s 末同理可得 $I_3 = \frac{1}{2}I_1$

综上分析可知 A 错误，B 正确；

CD．根据 $F_{ab} = BIL_{ab}$

可知在 0~1 s 内 ab 边所受的安培力线性增加；1 s 末安培力为$F_{ab} = BI_1L$

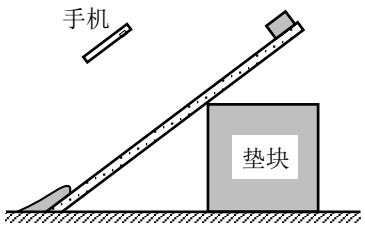
在 2 s 末可得安培力为$F'_{ab} = B \times \frac{3}{2}I_1 \times 2L$

所以有 $F_{ab}' = 3F_{ab}$；由图像可知 C 正确，D 错误。

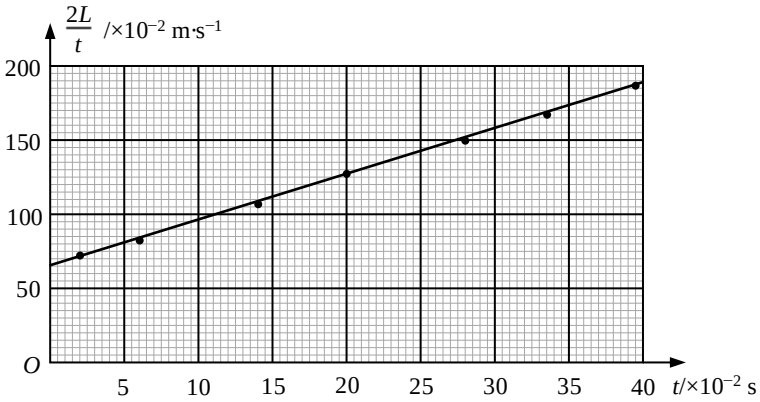
故选 BC。

三、非选择题：本题共 6 小题，共 60 分。

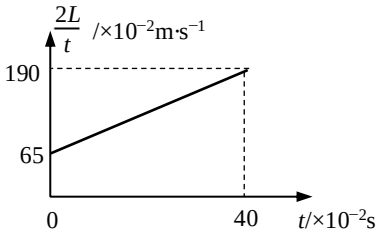
13．（6 分）2020 年 5 月，我国进行了珠穆朗玛峰的高度测量，其中一种方法是通过使用重力仪测量重力加速度，进而间接测量海拔高度。某同学受此启发就地取材设计了如下实验，测量当地重力加速度的大小。实验步骤如下：



图甲



图乙



图乙

（i）如图甲所示，选择合适高度的垫块，使木板的倾角为 53°，在其上表面固定一与小物块下滑路径平行的刻度尺（图中未画出）。

（ii）调整手机使其摄像头正对木板表面，开启视频录像功能。将小物块从木板顶端释放，用手机记录下小物块沿木板向下做加速直线运动的情况。然后通过录像的回放，选择小物块运动路径上合适的一点作为测量参考点，得到小物块相对于该点的运动距离 L 与运动时间 t 的数据。

（iii）该同学选取部分实验数据，画出了 $\frac{2L}{t}$ -t 图像，利用图像数据得到小物块下滑的加速度大小为 5.6 m/s²

（iv）再次调节垫块，改变木板的倾角，重复实验。

回答以下问题：

（1）当木板的倾角为 37°时，所绘图像如图乙所示。由图像可得，物块过测量参考点时速度的大小为_____m/s；选取图线上位于坐标纸网格交叉点上的 A、B 两点，利用 A、B 两点数据得到小物块下滑加速度的大小为_____m/s²（结果均保留 2 位有效数字）

（2）根据上述数据，进一步分析得到当地的重力加速度大小为_____ m/s²（结果保留 2 位有效数字，sin37° = 0.60，cos37° = 0.80）

【解析】（1）根据 $L = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ 可得

$$\frac{2L}{t} = 2v_0 + at$$

则由 $\frac{2L}{t}$-t 图像可知

$$2v_0 = 65\times10^{-2}\text{m/s}$$

则

v_0 = 0.33 m/s

$$a = k = \frac{(190-65)\times10^{-2}}{40\times10^{-2}}\text{m/s}^2 = 3.1\text{m/s}^2$$

（2）由牛顿第二定律可知

$mg\sin\theta - \mu mg\cos\theta = ma$

即

$a = g\sin\theta - \mu g\cos\theta$

当 $\theta = 53°$ 时 $a = 5.6\ \text{m/s}^2$，即

$g\sin53° - \mu g\cos53° = 5.6$

当 $\theta = 37°$ 时 $a = 3.1\ \text{m/s}^2$，即

$g\sin37° - \mu g\cos37° = 3.1$

联立解得

$g = 9.4\ \text{m/s}^2$

14．（8 分）实验方案对实验测量的精度有直接的影响，某学习小组对“测量电源的电动势和内阻”的实验方案进行了探究。实验室提供的器材有：

干电池一节（电动势约 1.5 V，内阻小于 1 Ω）；

电压表 V（量程 3 V，内阻约 3 kΩ）；

电流表 A（量程 0.6 A，内阻约 1 Ω）；

滑动变阻器 R（最大阻值为 20 Ω）；

定值电阻 R_1（阻值 2 Ω）；

定值电阻 R_2（阻值 5 Ω）；

开关一个，导线若干。

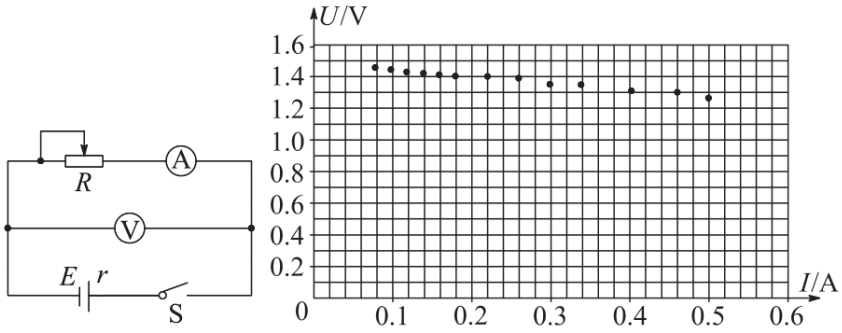
（1）该小组按照图甲所示的电路进行实验，通过调节滑动变阻器阻值使电流表示数逐渐接近满偏，记录此过程中电压表和电流表的示数，利用实验数据在 U-I 坐标纸上描点，如图乙所示，结果发现电压表示数的变化范围比较小，出现该现象的主要原因是_____。（单选，填正确答案标号）

A．电压表分流

B．干电池内阻较小

C．滑动变阻器最大阻值较小

D．电流表内阻较小



甲　　乙

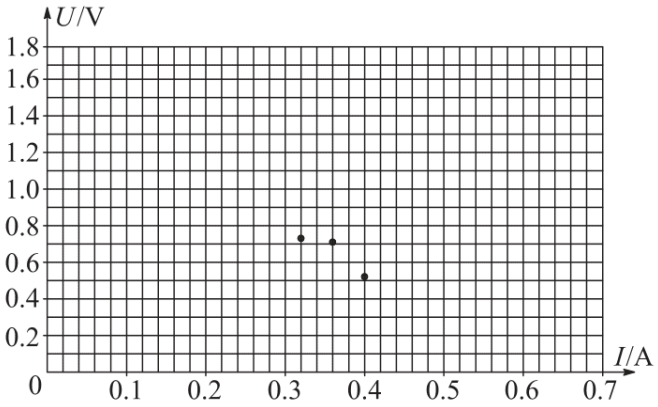
（2）针对电压表示数的变化范围比较小的问题，该小组利用实验室提供的器材改进了实验方案，重新测量得到的数据如下表所示。

序号	1	2	3	4	5	6	7
I/A	0.08	0.14	0.20	0.26	0.32	0.36	0.40
U/V	1.35	1.20	1.05	0.88	0.73	0.71	0.52

请根据实验数据，回答以下问题：

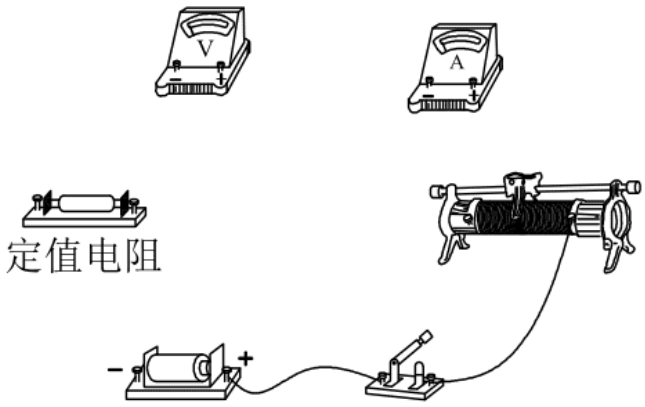
①答题卡的坐标纸上已标出后 3 组数据对应的坐标点，请在答题卡的坐标纸上标出前 4 组数

据对应的坐标点并画出 *U-I* 图像_____。



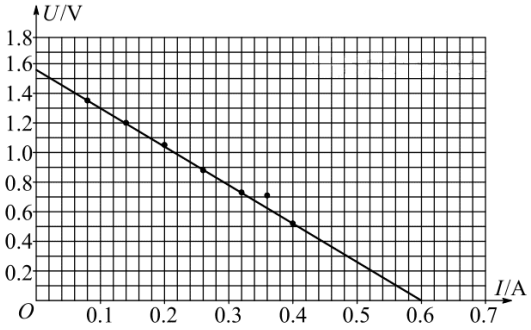
②根据实验数据可知，所选的定值电阻为_____（填“R_1”或“R_2”）。

③用笔画线代替导线，请在答题卡上按照改进后的方案，将实物图连接成完整电路_____。



【解析】（1）电压表示数变化过小，则原因是外电阻比内阻大的多，即电源内阻偏小，故选B。

（2）①根据数据做出 *U-I* 图像如图；

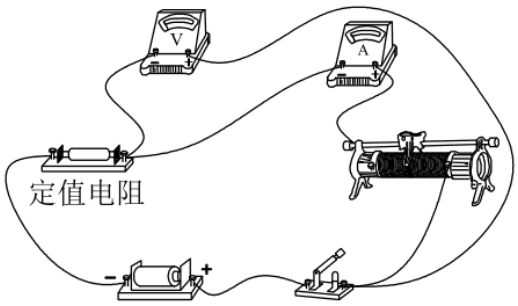


②由图像可知

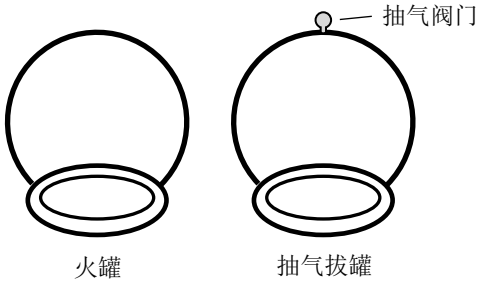
$$r+R_{定}=\frac{1.58}{0.6}=2.63\Omega$$

电源内阻小于1Ω，则定值电阻大于1.63Ω，可知定值电阻为 R_1；

③定值电阻与电源串联，电路如图；



15．（7 分）中医拔罐的物理原理是利用玻璃罐内外的气压差使罐吸附在人体穴位上，进而治疗某些疾病。常见拔罐有两种，如图所示，左侧为火罐，下端开口；右侧为抽气拔罐，下端开口，上端留有抽气阀门。使用火罐时，先加热罐中气体，然后迅速按到皮肤上，自然降温后火罐内部气压低于外部大气压，使火罐紧紧吸附在皮肤上。抽气拔罐是先把罐体按在皮肤上，再通过抽气降低罐内气体压强。某次使用火罐时，罐内气体初始压强与外部大气压相同，温度为 450 K，最终降到 300 K，因皮肤凸起，内部气体体积变为罐容积的$\frac{20}{21}$。若换用抽气拔罐，抽气后罐内剩余气体体积变为抽气拔罐容积的$\frac{20}{21}$，罐内气压与火罐降温后的内部气压相同。罐内气体均可视为理想气体，忽略抽气过程中气体温度的变化。求应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值。



【解析】设火罐内气体初始状态参量分别为 p_1、T_1、V_1，温度降低后状态参量分别为 p_2、T_2、V_2，罐的容积为 V_0，由题意知

$p_1 = p_0$、$T_1 = 450\ \mathrm{K}$、$V_1 = V_2$、$T_2 = 300\ \mathrm{K}$、$V_2 = \frac{20}{21}V_0$ ①

由理想气体状态方程得

$$\frac{p_0V_0}{T_1} = \frac{p_2 \cdot \frac{20}{21}V_0}{T_2}$$ ②

代入数据得

$p_2 = 0.7p_0$ ③

对于抽气罐，设初态气体状态参量分别为 p_3、V_3，末态气体状态参量分别为 p_4、V_4，罐的容积为 V_0'，由题意知

$p_3 = p_0$、$V_3 = V_0'$、$p_4 = p_2$ ④

由玻意耳定律得

$$p_0V_0' = p_2V_4$$ ⑤

联立②⑤式，代入数据得

$$V_4 = \frac{10}{7}V_0'$$ ⑥

设抽出的气体的体积为 ΔV，由题意知

$$\Delta V = V_4 - \frac{20}{21}V_0' \qquad ⑦$$

故应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值为

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{\Delta V}{V_4} \qquad ⑧$$

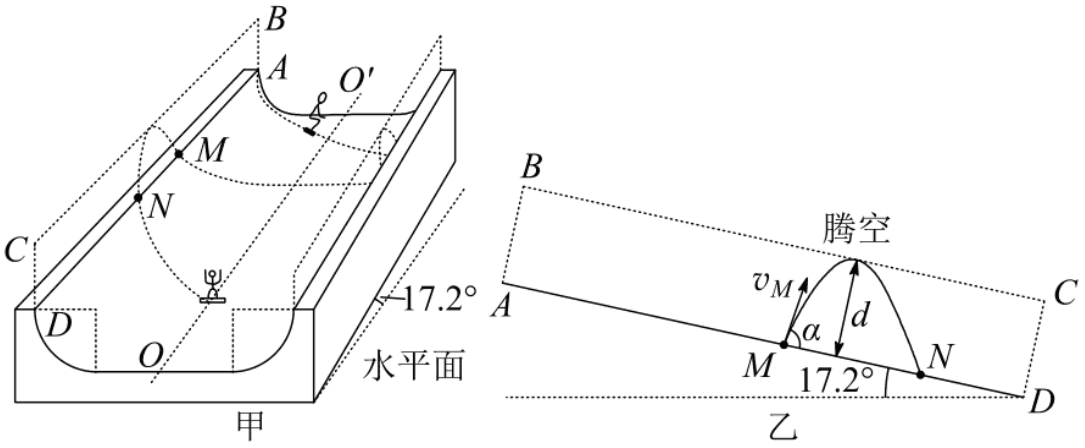
联立②⑤⑦⑧式，代入数据得

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{1}{3} \qquad ⑨$$

16．（9 分）单板滑雪 U 型池比赛是冬奥会比赛项目，其场地可以简化为如图甲所示的模型：U 形滑道由两个半径相同的四分之一圆柱面轨道和一个中央的平面直轨道连接而成，轨道倾角为 17.2°。某次练习过程中，运动员以 $v_M = 10\ \text{m/s}$ 的速度从轨道边缘上的 M 点沿轨道的竖直切面 ABCD 滑出轨道，速度方向与轨道边缘线 AD 的夹角 $\alpha = 72.8°$，腾空后沿轨道边缘的 N 点进入轨道。图乙为腾空过程左视图。该运动员可视为质点，不计空气阻力，取重力加速度的大小 $g = 10\ \text{m/s}^2$，$\sin 72.8° = 0.96$，$\cos 72.8° = 0.30$。求：

（1）运动员腾空过程中离开 AD 的距离的最大值 d；

（2）M、N 之间的距离 L。



【解析】（1）在 M 点，设运动员在 $ABCD$ 面内垂直 AD 方向的分速度为 v_1，由运动的合成与分解规律得

$$v_1 = v_M \sin 72.8° \qquad ①$$

设运动员在 ABCD 面内垂直 AD 方向的分加速度为 a_1，由牛顿第二定律得

$$mg\cos 17.2° = ma_1 \qquad ②$$

由运动学公式得

$$d = \frac{v_1^2}{2a_1} \qquad ③$$

联立①②③式，代入数据得

$$d = 4.8\ \text{m} \qquad ④$$

（2）在 M 点，设运动员在 ABCD 面内平行 AD 方向的分速度为 v_2，由运动的合成与分解规得

$$v_2 = v_M\cos 72.8° \qquad ⑤$$

设运动员在 ABCD 面内平行 AD 方向的分加速度为 a_2，由牛顿第二定律得

$mg\sin 17.2° = ma_2$ ⑥

设腾空时间为 t，由运动学公式得

$$t=\frac{2v_1}{a_1}$$ ⑦

$$L=v_2t+\frac{1}{2}a_2t^2$$ ⑧

联立①②⑤⑥⑦⑧式，代入数据得

$L = 12\ \text{m}$ ⑨

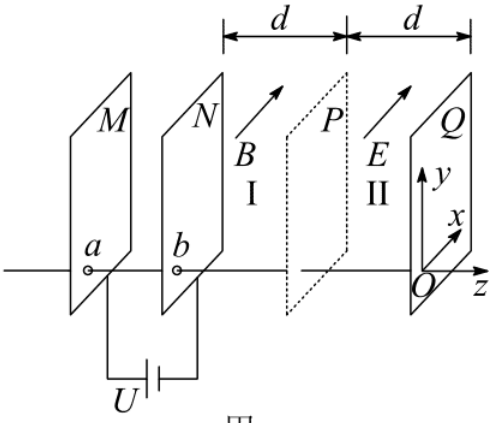
17．（14 分）某型号质谱仪的工作原理如图甲所示。M、N 为竖直放置的两金属板，两板间电压为 U，Q 板为记录板，分界面 P 将 N、Q 间区域分为宽度均为 d 的 I、Ⅱ两部分，M、N、P、Q 所在平面相互平行，a、b 为 M、N 上两正对的小孔。以 a、b 所在直线为 z 轴，向右为正方向，取 z 轴与 Q 板的交点 O 为坐标原点，以平行于 Q 板水平向里为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向，建立空间直角坐标系 $Oxyz$。区域 I、Ⅱ内分别充满沿 x 轴正方向的匀强磁场和匀强电场，磁感应强度大小、电场强度大小分别为 B 和 E。一质量为 m，电荷量为$+q$ 的粒子，从 a 孔飘入电场（初速度视为零），经 b 孔进入磁场，过 P 面上的 c 点（图中未画出）进入电场，最终打到记录板 Q 上。不计粒子重力。

（1）求粒子在磁场中做圆周运动的半径 R 以及 c 点到 z 轴的距离 L；

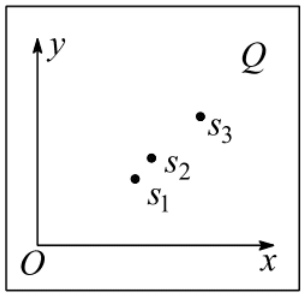
（2）求粒子打到记录板上位置的 x 坐标；

（3）求粒子打到记录板上位置的 y 坐标（用 R、d 表示）；

（4）如图乙所示，在记录板上得到三个点 s_1、s_2、s_3，若这三个点是质子 ${}^1_1\text{H}$、氚核 ${}^3\text{H}$、氦核 ${}^4_2\text{He}$ 的位置，请写出这三个点分别对应哪个粒子（不考虑粒子间的相互作用，不要求写出推导过程）。



甲



乙

【解析】（1）设粒子经加速电场到 b 孔的速度大小为 v，粒子在区域 I 中，做匀速圆周运动对应圆心角为 α，在 M、N 两金属板间，由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2}mv^2$$ ①

在区域 I 中，粒子做匀速圆周运动，磁场力提供向心力，由牛顿第二定律得

$$qvB = m\frac{v^2}{R}$$ ②

联立①②式得

$$R = \frac{\sqrt{2mqU}}{qB}$$ ③

由几何关系得

$$d^2 + (R-L)^2 = R^2$$ ④

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{R^2-d^2}}{R}$$ ⑤

$$\sin\alpha = \frac{d}{R}$$ ⑥

联立①②④式得

$$L = \frac{\sqrt{2mqU}}{qB} - \sqrt{\frac{2mU}{qB^2} - d^2}$$ ⑦

（2）设区域Ⅱ中粒子沿 z 轴方向的分速度为 v_z，沿 x 轴正方向加速度大小为 a，位移大小为 x，运动时间为 t，由牛顿第二定律得

$$qE = ma$$ ⑧

粒子在 z 轴方向做匀速直线运动，由运动合成与分解的规律得

$$v_z = v\cos\alpha$$ ⑨

$$d = v_z t$$ ⑩

粒子在 x 方向做初速度为零的匀加速直线运动，由运动学公式得

$$x = \frac{1}{2}at^2$$ ⑪

联立①②⑤⑧⑨⑩⑪式得

$$x = \frac{md^2E}{4mU - 2qd^2B^2}$$ ⑫

（3）设粒子沿 y 方向偏离 z 轴的距离为 y，其中在区域Ⅱ中沿 y 方向偏离的距离为 y'，由运动学公式得

$$y' = v t\sin\alpha$$ ⑬

由题意得

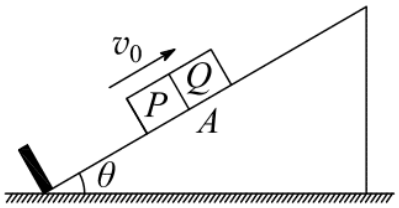
$$y = L + y'$$ ⑭

联立①④⑥⑨⑩⑬⑭式

$$y = R - \sqrt{R^2-d^2} + \frac{d^2}{\sqrt{R^2-d^2}}$$ ⑮

（4）S_1、S_2、S_3 分别对应氚核 ${}^3_1H$、氦核 ${}^4_2He$、质子 ${}^1_1H$ 的位置

18．（16 分）如图所示，一倾角为 θ 的固定斜面的底端安装一弹性挡板，P、Q 两物块的质量分别为 m 和 $4m$，Q 静止于斜面上 A 处。某时刻，P 以沿斜面向上的速度 v_0 与 Q 发生弹性碰撞。Q 与斜面间的动摩擦因数等于 $\tan\theta$，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。P 与斜面间无摩擦，与挡板之间的碰撞无动能损失。两物块均可以看作质点，斜面足够长，Q 的速度减为零之前 P 不会与之发生碰撞。重力加速度大小为 g。



（1）求 P 与 Q 第一次碰撞后瞬间各自的速度大小 v_{P1}、v_{Q1}；

（2）求第 n 次碰撞使物块 Q 上升的高度 h_n；

（3）求物块 Q 从 A 点上升的总高度 H；

（4）为保证在 Q 的速度减为零之前 P 不会与之发生碰撞，求 A 点与挡板之间的最小距离 s。

【解析】（1）P 与 Q 的第一次碰撞，取 P 的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得

$$mv_0 = mv_{P1} + 4mv_{Q1} \quad ①$$

由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{P1}^2 + \frac{1}{2}\cdot 4mv_{Q1}^2 \quad ②$$

联立①②式得

$$v_{P1} = -\frac{3}{5}v_0 \quad ③$$

$$v_{Q1} = \frac{2}{5}v_0 \quad ④$$

故第一次碰撞后 P 的速度大小为$\frac{3}{5}v_0$，Q 的速度大小为$\frac{2}{5}v_0$

（2）设第一次碰撞后 Q 上升的高度为 h_1，对 Q 由运动学公式得

$$0 - v_{Q1}^2 = 2\cdot(-2g\sin\theta)\cdot\frac{h_1}{\sin\theta} \quad ⑤$$

联立①②⑤式得

$$h_1 = \frac{v_0^2}{25g} \quad ⑥$$

设 P 运动至与 Q 刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为 v_{02}，第一次碰后至第二次碰前，对 P 由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv_{02}^2 - \frac{1}{2}mv_{P1}^2 = -mgh_1 \quad ⑦$$

联立①②⑤⑦式得

$$v_{02} = \frac{\sqrt{7}}{5}v_0 \quad ⑧$$

P 与 Q 的第二次碰撞，设碰后 P 与 Q 的速度分别为 v_{P2}、v_{Q2}，由动量守恒定律得

$$mv_{02} = mv_{P2} + 4mv_{Q2} \quad ⑨$$

由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2}mv_{02}^{\ 2}=\frac{1}{2}mv_{P2}^{\ 2}+\frac{1}{2}\cdot 4mv_{Q2}^{\ 2}$$ ⑩

联立①②⑤⑦⑨⑩式得

$$v_{P2}=-\frac{3}{5}\times\frac{\sqrt{7}}{5}v_0$$ ⑪

$$v_{Q2}=\frac{2}{5}\times\frac{\sqrt{7}}{5}v_0$$ ⑫

设第二次碰撞后 Q 上升的高度为 h_2，对 Q 由运动学公式得

$$0-v_{Q2}^{\ 2}=2\cdot(-2g\sin\theta)\cdot\frac{h_2}{\sin\theta}$$ ⑬

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬式得

$$h_2=\frac{7}{25}\cdot\frac{v_0^{\ 2}}{25g}$$ ⑭

设 P 运动至与 Q 刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为 v_{03}，第二次碰后至第三次碰前，对 P 由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv_{03}^{\ 2}-\frac{1}{2}mv_{P2}^{\ 2}=-mgh_2$$ ⑮

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮式得

$$v_{03}=(\frac{\sqrt{7}}{5})^2v_0$$ ⑯

P 与 Q 的第三次碰撞，设碰后 P 与 Q 的速度分别为 v_{P3}、v_{Q3}，由动量守恒定律得

$$mv_{03}=mv_{P3}+4mv_{Q3}$$ ⑰

由机械能守恒定律得

$$\frac{1}{2}mv_{03}^{\ 2}=\frac{1}{2}mv_{P3}^{\ 2}+\frac{1}{2}\cdot 4mv_{Q3}^{\ 2}$$ ⑱

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮⑰⑱式得

$$v_{P3}=-\frac{3}{5}\times(\frac{\sqrt{7}}{5})^2v_0$$ ⑲

$$v_{Q3}=\frac{2}{5}\times(\frac{\sqrt{7}}{5})^2v_0$$ ⑳

设第三次碰撞后 Q 上升的高度为 h_3，对 Q 由运动学公式⑩得

$$0-v_{Q3}^{\ 2}=2\cdot(-2g\sin\theta)\cdot\frac{h_3}{\sin\theta}$$ ㉑

联立①②⑤⑦⑨⑩⑬⑮⑰⑱㉑式得

$$h_3 = (\frac{7}{25})^2 \cdot \frac{v_0^2}{25g}$$ ㉒

总结可知，第 n 次碰撞后，物块 Q 上升的高度为

$h_n =$ （$\frac{7}{25}$）$^{n-1} \cdot \frac{v_0^2}{25g}$ （$n = 1$，2，3……） ㉓

（3）当 P、Q 达到 H 时，两物块到此处的速度可视为零，对两物块运动全过程由动能定理得

$$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -(m+4m)gH - \tan\theta \cdot 4mg\cos\theta \cdot \frac{H}{\sin\theta}$$ ㉔

解得

$H = \frac{v_0^2}{18g}$ ㉕

（4）设 Q 第一次碰撞至速度减为零需要的时间为 t_1，由运动学公式得

$$v_{Q1} = 2gt_1\sin\theta$$ ㉖

设 P 运动到斜面底端时的速度为 v_{P1}'，需要的时间为 t_2，由运动学公式得

$$v_{P1}' = v_{P1} + gt_2\sin\theta$$ ㉗

$$v_{P1}'^2 - v_{P1}^2 = 2sg\sin\theta$$ ㉘

设 P 从 A 点到 Q 第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为 t_3

$$v_{02} = (-v_{P1}) - gt_3\sin\theta$$ ㉙

当 A 点与挡板之间的距离最小时

$$t_1 = 2t_2 + t_3$$ ㉚

联立㉖㉗㉘㉙㉚式，代入数据得

$s = \frac{(8\sqrt{7}-13)v_0^2}{200g\sin\theta}$ ㉛

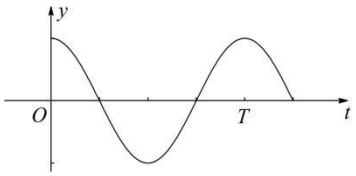
解析

1. D【解析】$s-t$图像中图线的斜率表示速度，由题图知，$0\sim t_1$时间内，v增大，乘客向下做加速运动，加速度竖直向下，以竖直向下为正方向，a为正值，由牛顿第二定律得$mg-F_{\mathrm{N}}=ma$，则$F_{\mathrm{N}}<mg$，故A错误；同理$t_1\sim t_2$时间内，v不变，由平衡条件可知$F_{\mathrm{N}}=mg$，故B错误；$t_2\sim t_3$时间内，v减小，乘客向下做减速运动，加速度竖直向上，a为负值，由牛顿第二定律得$mg-F_{\mathrm{N}}=ma$，则$F_{\mathrm{N}}>mg$，故C错误D正确.

2. B【解析】设发生定向移动的电子数为n，则$I=\frac{ne}{t}$，解得$n=\frac{It}{e}=1.0\times10^{16}$，由原子核衰变时质量数和电荷数都守恒知，一个氚核衰变为氦核${}_2^3\mathrm{He}$时释放出一个电子，故在这段时间内发生β衰变的氚核个数为1.0×10^{16}，故B正确.

3. A【解析】由几何知识知$OS_2=OS_1$，设$OS_2=x$，光从S_2传播到O点的时间$t_1=\frac{x}{c}$，由$n=\frac{c}{v}$得，光在玻璃片中的传播速度$v=\frac{c}{n}=\frac{c}{1.5}$，光垂直玻璃片入射，光的传播方向不变，则光从$S_1$传播到$O$点的时间$t_2=\frac{x-10\lambda}{c}+\frac{10\lambda}{v}=\frac{x+5\lambda}{c}$，所以$\Delta t=t_2-t_1=\frac{5\lambda}{c}$，故A正确.

4. D【解析】$x=\frac{5}{4}\lambda$处质点的振动图像如图所示，$t=\frac{3}{4}T$时刻，$x=\frac{5}{4}\lambda$处质点的位移$y=0$，质点处于平衡位置且向上运动，由于波沿x轴负方向传播，可知符合要求的波形图为D.



5. A【解析】由题图乙可知，变压器原线圈两端电压的有效值为$220\mathrm{V}$，由理想变压器的电压关系$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$得，变压器的输出电压$U_2=\frac{n_2}{n_1}U_1=\frac{3}{22}\times220\mathrm{V}=30\mathrm{V}$，若使灯泡正常发光，则电阻$R_1$两端的电压$U=U_2-U_{\mathrm{L}}=30\mathrm{V}-24\mathrm{V}=6\mathrm{V}$，变压器的输出电流$I=\frac{U_{\mathrm{L}}}{R_{\mathrm{L}}}=\frac{24\mathrm{V}}{15\Omega}=1.6\mathrm{A}$，通过电阻$R_1$的电流$I_1=\frac{U}{R_1}=\frac{6V}{10\Omega}=0.6\mathrm{A}$，则通过电阻$R_2$的电流$I_2=I-I_1=1\mathrm{A}$，滑动变阻器接入电路的电阻$R=\frac{U}{I_2}-R_2=1\Omega$，故A正确.

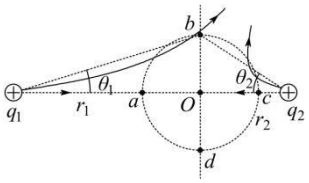
6. C【解析】$p-V$图像中图线与V轴围成图形的面积表示气体对外界做功的大小，由题图可知，气体在$a\to b$过程中对外界做的功W_1等于在$b\to c$过程中对外界做的功W_2，故A错误；由理想气体状态方程$\frac{pV}{T}=C$可知，$T_a=T_b$，$T_b<T_c$，则在$a\to b$、$b\to c$两过程中气体内能变化$\Delta U_{ab}=0$，$\Delta U_{bc}>0$，由热力学第一定律知$\Delta U_{ab}=Q_1-W_1$，$\Delta U_{bc}=Q_2-W_2$，由以上各式可知$Q_1<Q_2$，故B错误；在$c\to a$过程中，气体的压强不变，体积减小，外界对气体做功，由盖—吕萨克定律$\frac{V_a}{T_a}=\frac{V_c}{T_c}$知，气体的温度降低，内能减少，由热力学第一定律知，外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量，故C正确；理想气体的内能只与温度有关，$T_a=T_b$，故气体在$c\to a$过程中内能的减少量等于$b\to c$过程中内能的增加量，故D错误.

7. B【解析】由万有引力定律得$G\frac{Mm}{r^2}=mg$，可得$g=\frac{GM}{r^2}$，则$\frac{g_{火}}{g}=\frac{M_{火}}{M_{地}}\cdot\frac{r_{地}^2}{r_{火}^2}=0.1\times\frac{1}{0.5^2}=0.4$，解得$g_{火}=0.4g$，着陆器的加速度大小$a=\frac{v_0}{t_0}$，由牛顿第二定律得$F-mg_{火}=ma$，联立解得$F=m\left(0.4g+\frac{v_0}{t_0}\right)$，故 B 正确.

8. C【解析】物块A、B刚好要滑动时，B有沿木板下滑的趋势，A有沿木板上滑的趋势，设绳中拉力为F，对B，由平衡条件得$2mg\sin45°=F+3\mu mg\cos45°+\mu mg\cos45°$，对$A$，由平衡条件得$mg\sin45°+\mu mg\cos45°=F$，联立解得$\mu=\frac{1}{5}$，故 C 正确.

9. AC【解析】由$\sin C=\frac{1}{n}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，可得该单色光发生全反射的临界角$C=45°$，由几何知识知，$DE$发出的光射到$AC$和$A'C'$中点连线时入射角$\theta=45°=C$，光恰好发生全反射，$DE$发出的光射到该连线上方时的入射角大于$45°$，发生全反射，同理，$DE$发出的光射到$C'C$时入射角等于$45°$，恰好发生全反射，故光从$AA'C'C$面出射的区域占该侧面总面积的$\frac{1}{2}$，故 A 正确 B 错误；若$DE$发出的单色光频率变小，则三棱镜对该单色光的折射率变小，由$\sin C=\frac{1}{n}$知，该单色光发生全反射的临界角增大，由几何知识知，其恰好发生全反射的点在AC和$A'C'$中点连线的上方，故$AA'C'C$面有光出射的区域面积将增大，故 C 正确 D 错误.

10. BD【解析】带负电的试探电荷仅在电场力的作用下恰好保持静止状态，由$F=qE$知，O点的电场强度为零，则两正点电荷连线上的电场线方向如图所示，由沿电场线方向电势逐渐降低知，a点的电势高于O点，故 A 错误；设左边正点电荷所带的电荷量为q_1，右边正点电荷所带的电荷量为q_2，则在O点有$k\frac{q_1}{r_1^2}=k\frac{q_2}{r_2^2}$，在$b$点处平行两正电荷连线方向有$k\frac{q_1}{\left(\frac{r_1}{\cos\theta_1}\right)^2}\cdot\cos\theta_1=\frac{kq_1\cos^3\theta_1}{r_1^2}>k\frac{q_2}{\left(\frac{r_2}{\cos\theta_2}\right)^2}\cos\theta_2=\frac{kq_2\cos^3\theta_2}{r_2^2}$，故$b$点电场强度平行两正电荷连线方向的分量指向右方，则$b$点场强方向斜向右上方，由沿电场线方向电势逐渐降低知，O点电势低于a、c两点，高于b、d两点，故b点的电势低于a、c两点，由负电荷在电势低处电势能大知，试探电荷在a点的电势能小于在b点的电势能，故 B 正确 C 错误；由对称性知，d点的电势低于c点，由上述分析可知，带负电的试探电荷在c点的电势能小于在d点的电势能，故 D 正确.



11. ACD【解析】设轻绳与水平方向的夹角为θ，B下降的最大距离为x，当B下降到最低点时，A对水平桌面的压力刚好为零，由平衡条件得$F\sin\theta=Mg$，$F=kx$，B由静止到下降到最低点的过程中，B的重力势能转化为弹簧的弹性势能，由机械能守恒定律得$mgx=\frac{1}{2}kx^2$，联立解得$M=2m\sin\theta<2m$，故 A 正确 B 错误；在B从释放位置运动到最低点的过程中，所受向上的弹簧弹力不断变大，向下的重力大小不变，B先向下加速后向下减速，则B所受合力先竖直向下后竖直向上，即所受合力对B先做正功后做负功，故 C 正确；B在运

动过程中受重力和弹簧弹力作用，由功能关系知，B克服弹簧弹力做的功等于弹簧弹性势能的增加量，也就等于B机械能的减少量，故 D 正确.

12. BC【解析】设虚线方格边长为L，则$v=\frac{4L}{4\text{s}}=L$，0~1s内，感应电动势$E_1=B\cdot 2L\cdot v=2BL^2$，由闭合电路欧姆定律得，感应电流$I_1=\frac{E_1}{R}=\frac{2BL^2}{R}$，1~2s内，感应电动势$E_2=B\cdot[2L+v(t-1)]\cdot v=BL^2t+BL^2$，由闭合电路欧姆定律得，感应电流$I_2=\frac{E_2}{R}=\frac{BL^2}{R}t+\frac{BL^2}{R}$，当$t=2\text{s}$时，$I_2=\frac{3BL^2}{R}=\frac{3}{2}I_1$，2~4s内，感应电动势$E_3=B\cdot 3L\cdot v-B\cdot v(t-2)\cdot v=5BL^2-BL^2t$，由闭合电路欧姆定律得，感应电流$I_3=\frac{E_3}{R}=\frac{5BL^2}{R}-\frac{BL^2}{R}t$，当$t=4\text{s}$时，$I_4=\frac{BL^2}{R}=\frac{1}{2}I_1$，故 B 正确 A 错误；0~1s内，$ab$边所受安培力的大小$F_1=BI_1vt=\frac{2B^2L^3}{R}t$，当$t=1\text{s}$时，$F_1=\frac{2B^2L^3}{R}$，1~2s内，$ab$边所受安培力的大小$F_2=BI_2vt=\frac{B^2L^3}{R}t^2+\frac{B^2L^3}{R}t$，$t=2\text{s}$时，$F_2=\frac{6B^2L^3}{R}=3F_1$，2~4s内，$ab$边所受安培力的大小$F_3=BI_3vt=\frac{5B^2L^3}{R}t-\frac{B^2L^3}{R}t^2$，当$t=4\text{s}$时，$F_4=\frac{4B^2L^3}{R}=2F_1$，故 C 正确 D 错误.

13. (1)0.32 或 0.33；3.1;(2)9.4.

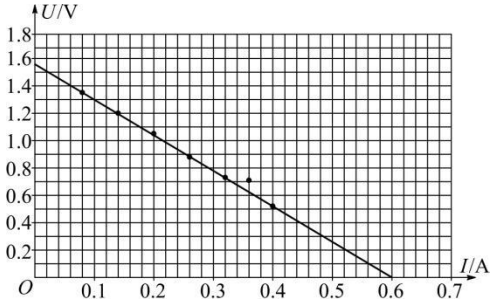
【解析】(1)由$L=v_0t+\frac{1}{2}at^2$，得$\frac{2L}{t}=2v_0+at$，则$\frac{2L}{t}-t$图线的斜率表示加速度，截距表示$2v_0$，由题图乙得$2v_0=65\times10^{-2}\text{m/s}$，解得物块过测量参考点的速度大小为$v_0=0.33\text{m/s}$，小物块下滑的加速度大小$a=\frac{(185-70)\times10^{-2}\text{m/s}}{(39.5-2.0)\times10^{-2}\text{s}}=3.1\text{m/s}^2$.

(2)当木板的倾角为37°时，由牛顿第二定律得$mg\sin37°-\mu mg\cos37°=ma$，同理，当木板的倾角为53°时，有$mg\sin53°-\mu mg\cos53°=ma_1$，由题知$a_1=5.6\text{m/s}^2$，联立解得$g=9.4\text{m/s}^2$.

14. (1)B;(2)①见解析.；②R_1；③见解析.

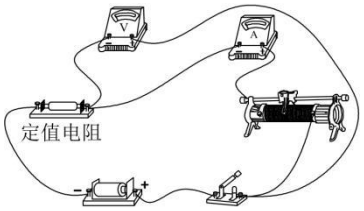
【解析】(1)由闭合电路欧姆定律得，电压表的示数为$U=\frac{E}{R+r}R=\frac{1}{1+\frac{r}{R}}E$，电压表的示数变化范围较小，可能是因为干电池内阻较小，也可能是滑动变阻器最大阻值较小，而根据题图乙中数据可知电压表示数一直比较接近电源电动势，则可排除滑动变阻器最大阻值较小的可能，故选 B.

(2)①根据表格中的数据描点连线，用一条直线将尽可能多的点连起来，不在直线上的点尽量对称分布在直线两侧，偏远的点舍去，图像如图所示.



②由$U-I$图像知，干电池的电动势为$E=1.55\text{V}$，电压表示数为 0 时，电路中的电流为0.6A，由闭合电路欧姆定律得$r+R=\frac{E}{I}=\frac{1.55\text{V}}{0.6\text{A}}\approx 2.58\Omega$，故所选的定值电阻为$R_1$.

③实物图连接如图所示.



15. $\frac{1}{3}$.

【解析】设火罐内气体初始状态参量分别为p_1、T_1、V_1，温度降低后状态参量分别为p_2、T_2、V_2，罐的容积为V_0，大气压强为p_0，由题意知

$p_1=p_0,T_1=450\text{K},V_1=V_0$，

$T_2=300\text{K},V_2=\frac{20}{21}V_0$①，

由理想气体状态方程得

$\frac{p_0V_0}{T_1}=\frac{p_2\cdot\frac{20}{21}V_0}{T_2}$②，

代入数据得

$p_2=0.7p_0$③.

对于抽气罐，设初态气体状态参量分别为p_3、V_3，末态气体状态参量分别为p_4、V_4，罐的容积为V_0'，由题意知

$p_3=p_0$、$V_3=V_0'$、$p_4=p_2$④

由玻意耳定律得

$p_0V_0'=p_2V_4$⑤，

联立②⑤式，代入数据得

$V_4=\frac{10}{7}V_0'$⑥，

设抽出的气体的体积为ΔV，由题意知

$\Delta V=V_4-\frac{20}{21}V_0'$⑦，

故应抽出气体的质量与抽气前罐内气体质量的比值为

$\frac{\Delta m}{m}=\frac{\Delta V}{V_4}$⑧，

联立②⑤⑦⑧式，代入数据得$\frac{\Delta m}{m}=\frac{1}{3}$.

16. (1)4.8m;(2)12m

【解析】(1)在M点，设运动员在$ABCD$面内垂直AD方向的分速度为v_1，由运动的合成与分解规律得

$v_1=v_M\sin 72.8°$①，

设运动员在$ABCD$面内垂直AD方向的分加速度为a_1，由牛顿第二定律得

$mg\cos 17.2°=ma_1$②，

由运动学公式得

$d=\frac{v_1^2}{2a_1}$③,

联立①②③式，代入数据得

$d=4.8\text{m}$④.

(2)在M点，设运动员在$ABCD$面内平行AD方向的分速度为v_2，由运动的合成与分解规律得

$v_2=v_M\cos 72.8°$⑤,

设运动员在$ABCD$面内平行AD方向的分加速度为a_2，由牛顿第二定律得

$mg\sin 17.2°=ma_2$⑥,

设腾空时间为t，由运动学公式得

$t=\frac{2v_1}{a_1}$⑦,

$L=v_2t+\frac{1}{2}a_2t^2$⑧,

联立①②⑤⑥⑦⑧式，代入数据得

$L=12\text{m}$.

17. (1)$\frac{\sqrt{2mqU}}{qB}$; $\frac{\sqrt{2mqU}}{qB}-\sqrt{\frac{2mU}{qB^2}-d^2}$;

(2)$\frac{md^2E}{4mU-2qd^2B^2}$; (3)$R-\sqrt{R^2-d^2}+\frac{d^2}{\sqrt{R^2-d^2}}$;

(4)s_1、s_2、s_3分别对应氚核${}_1^3\text{H}$、氦核${}_2^4\text{He}$、质子${}_1^1\text{H}$ 的位置.

【解析】(1)设粒子经加速电场到b孔的速度大小为v，粒子在区域Ⅰ中，做匀速圆周运动对应圆心角为α，在M、N两金属板间，由动能定理得

$qU=\frac{1}{2}mv^2$①,

在区域Ⅰ中，粒子做圆周运动，磁场力提供向心力，由牛顿第二定律得

$qvB=m\frac{v^2}{R}$②,

联立①②式得

$R=\frac{\sqrt{2mqU}}{qB}$③,

由几何关系得

$d^2+(R-L)^2=R^2$④, $\cos\alpha=\frac{\sqrt{R^2-d^2}}{R}$⑤,

$\sin\alpha=\frac{d}{R}$⑥,

联立①②④式得

$L=\frac{\sqrt{2mqU}}{qB}-\sqrt{\frac{2mU}{qB^2}-d^2}$.

(2)设区域II中粒子沿z轴方向的分速度为v_z，沿x轴正方向加速度大小为a，位移大小为x，运动时间为t，由牛顿第二定律得

$qE=ma$⑧,

粒子在z方向做匀速直线运动，由运动合成与分解的规律得

$v_z = v\cos\alpha$⑨，

$d = v_z t$⑩，

粒子在x轴方向做初速度为零的匀加速直线运动，由运动学公式得

$x = \frac{1}{2}at^2$⑪，

联立①②⑤⑧⑨⑩⑪式得

$x = \frac{md^2E}{4mU-2qd^2B^2}$⑫.

(3)设粒子沿y方向偏离z轴的距离为y，其中在区域II中沿y方向偏离的距离为y'，由运动学公式得

$y' = vt\sin\alpha$⑬，

由题意得

$y = L + y'$⑭，

联立①④⑥⑨⑩⑬⑭式得

$y = R - \sqrt{R^2 - d^2} + \frac{d^2}{\sqrt{R^2-d^2}}$⑮.

(4)根据(2)中结果$x = \frac{md^2E}{4mU-2qd^2B^2} = \frac{d^2E}{4U-2d^2B^2\cdot\frac{q}{m}}$，可知$\frac{q}{m}$越大，粒子打在记录板上的位置$x$的坐标值越大，可得$s_1$、$s_2$、$s_3$分别对应氚核$^3_1\mathrm{H}$、氦核$^4_2\mathrm{He}$、质子$^1_1\mathrm{H}$的位置.

18. (1)$\frac{3}{5}v_0$；$\frac{2}{5}v_0$;(2)$\left(\frac{7}{25}\right)^{n-1}\cdot\frac{v_0^2}{25g}(n = 1,2,3\cdots\cdots)$；

(3)$\frac{v_0^2}{18g}$;(4)$\frac{(8\sqrt{7}-13)v_0^2}{200g\sin\theta}$.

【解析】(1)P与Q的第一次碰撞，取P的初速度方向为正方向，由动量守恒得

$mv_0 = mv_{P1} + 4mv_{Q1}$，

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_{P1}^2 + 4\cdot\frac{1}{2}mv_{Q1}^2$，

联立解得$v_{P1} = -\frac{3}{5}v_0$，$v_{Q1} = \frac{2}{5}v_0$，

故第一次碰撞后P的速度大小为$\frac{3}{5}v_0$，Q的速度大小为$\frac{2}{5}v_0$.

(2)设P、Q第一次碰撞后Q上升的高度为h_1，对Q，由运动学公式得

$0 - v_{Q1}^2 = 2\cdot(-2g\sin\theta)\cdot\frac{h_1}{\sin\theta}$，

联立解得$h_1 = \frac{v_0^2}{25g}$，

设P运动至与Q刚要发生第二次碰撞前的位置时速度为v_{02}，第一次碰后至第二次碰前，对P，由动能定理得

$\frac{1}{2}mv_{02}^2 - \frac{1}{2}mv_{P1}^2 = -mgh_1$，

联立解得$v_{02} = \frac{\sqrt{7}}{5}v_0$，

P与Q的第二次碰撞，设碰后P与Q的速度分别为v_{P2}、v_{Q2}，由动量守恒得

$mv_{02} = mv_{P2} + 4mv_{Q2}$，

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}mv_{02}^2 = \frac{1}{2}mv_{P2}^2 + 4 \cdot \frac{1}{2}mv_{Q2}^2$，

联立解得$v_{P2} = -\frac{3}{5} \times \frac{\sqrt{7}}{5}v_0$，$v_{Q2} = \frac{2}{5} \times \frac{\sqrt{7}}{5}v_0$，

设第二次碰撞后Q上升的高度为h_2，对Q，由运动学公式得

$0 - v_{Q2}^2 = 2 \cdot (-2g\sin\theta) \cdot \frac{h_2}{\sin\theta}$，

联立解得$h_2 = \frac{7}{25} \cdot \frac{v_0^2}{25g}$，

设P运动至与Q刚要发生第三次碰撞前的位置时速度为v_{03}，第二次碰后至第三次碰前，对P，由动能定理得

$\frac{1}{2}mv_{03}^2 - \frac{1}{2}mv_{P2}^2 = -mgh_2$，

联立解得$v_{03} = \left(\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2 v_0$，

P与Q的第三次碰撞，设碰后P与Q的速度分别为v_{P3}、v_{Q3}，由动量守恒得

$mv_{03} = mv_{P3} + 4mv_{Q3}$，

由机械能守恒得

$\frac{1}{2}mv_{03}^2 = \frac{1}{2}mv_{P3}^2 + \frac{1}{2} \cdot 4mv_{Q3}^2$，

联立解得$v_{P3} = -\frac{3}{5} \times \left(\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2 v_0$，$v_{Q3} = \frac{2}{5} \times \left(\frac{\sqrt{7}}{5}\right)^2 v_0$，

设第三次碰撞后Q上升的高度为h_3，由运动学公式得

$0 - v_{Q3}^2 = 2 \cdot (-2g\sin\theta) \cdot \frac{h_3}{\sin\theta}$，

联立解得$h_2 = \left(\frac{7}{25}\right)^2 \cdot \frac{v_0^2}{25g}$，

……

总结可知，第n次碰撞后，物块Q上升的高度为

$h_n = \left(\frac{7}{25}\right)^{n-1} \cdot \frac{v_0^2}{25g} (n = 1,2,3\cdots\cdots)$.

(3)当P、Q到达H时，两物块到此处的速度可视为零，对两物块运动全过程，由动能定理得

$0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -(m + 4m)gH - \tan\theta \cdot 4mg\cos\theta \cdot \frac{H}{\sin\theta}$，

解得$H = \frac{v_0^2}{18g}$.

(4)设Q第一次碰撞至速度减为零需要的时间为t_1，由运动学公式得

$v_{Q1} = 2gt_1\sin\theta$，

设P运动到斜面底端时的速度为v'_{P1}，需要的时间为t_2，由运动学公式得

$v'_{P1} = v_{P1} + gt_2\sin\theta$，

${v'_{P1}}^2 - v_{P1}^2 = 2sg\sin\theta$，

设P从A点到Q第一次碰后速度减为零处匀减速运动的时间为t_3，得

$v_{02} = (-v_{P1}) - g t_3 \sin\theta$,

当A点与挡板之间的距离最小时

$t_1 = 2t_2 + t_3$,

代入数据联立解得

$s = \frac{(8\sqrt{7}-13)v_0^2}{200g\sin\theta}$.

试题评析

2020 年是山东省高考综合改革的落地之年，纵览 2020 年等级考物理试题，稳重清新之风扑面而来，试题风格既有传承更有发展。试题依据《课程标准》和《指导意见》，紧密联系考生实际，突出立德树人总要求，充分彰显素养导向理念和育人功能，为满足高校选才需求，引导和助力持续推进基础教育改革必将起到积极的作用。

一、突出立德树人要求，彰显高考育人功能

试题通过恰当选取背景素材，将立德树人的要求融入到物理试题的解答过程中，厚植爱国主义情怀，彰显了高考的育人功能。

改革开放以来，我国科技发展取得了举世瞩目的伟大成就。近年来，我国的航天技术更是发展迅速，今年将计划实施火星探测任务“天问 1 号”。第 7 题以此为背景，考查考生对万有引力定律、牛顿运动定律的理解与应用。引导考生关注我国航空航天事业的发展，可以提升考生学习物理的兴趣，激发考生的民族自豪感和使命感。第 13 题攀登珠峰并进行高程测量、第 15 题中医拔罐治疗疾病的物理原理、第 16 题冬季奥运会 U 型池比赛等，这些试题充分发挥物理学科特点，设计与体育运动和生产劳动相联系的实际情境，培养考生热爱体育和劳动，引导考生增强体育健康意识、树立劳动观念，在展现我国科技、文化、体育等方面成果的同时，弘扬中华优秀传统文化，充分体现了立德树人的要求。

二、遵循核心价值要求，注重关键能力考查

试题在核心价值和学科素养的引领下，注重对关键能力和必备知识的考查。这对中学物理教学改革有良好的导向作用，为全面落实素质教育提供了强有力的支撑。

第 2 题有机地将原子核衰变和电流结合在一起形成新的物理情境，要求考生综合利用衰变的特点、电流、元电荷的概念等知识综合求解，考查了考生在新情境中对综合性物理问题进行分析和推理并得到正确结论的能力。

第 16 题以冬奥会中的单板滑雪 U 型池比赛为问题情境，考查考生运用运动的合成与分解的方法处理曲线运动的能力。处理抛体运动一般需要沿水平和竖直两个方向分解，而解答本题时，若将抛体运动沿平行和垂直边界两个方向进行分解，则更能体现物理过程的意义，物理思维更清晰明确，使考生体会到物理学中化繁为简、化曲为直研究方法的奥妙。这种设计提高了试题的开放性和探究性，可以引导考生打破常规进行独立思考和判断，考查了考生创造性解决物理问题的能力。

第 17 题利用质谱仪工作环境中的加速电场、偏转电场和偏转磁场构建物理场景，需要考生将粒子的三维运动简化为匀加速直线运动、匀速圆周运动和类平抛等平面或直线运动，考查了考生将复杂实际问题中的对象、过程转换成物理模型的能力。

三、试题情境特征鲜明，联系生活实际密切

纵观全卷，2020 年物理试题情境化特征鲜明，有的情境来源于生活，与日常生活以及生产实践密切相关，这类问题重在考查考生运用所学知识解释生活中的现象、解决生产实践中的问题的能力；有的情境来源于真实的研究过程或实际的探索过程，考生在解决这类情境中的问题时，必须启动已有知识，运用创新的思维方式开展智力活动。

第 1 题的问题情境是与考生生活联系密切的“乘坐电梯的过程”，是一道典型的体现生活实践情境的试题。试题还原知识应用的实际过程，要求考生具有关于运动与相互作用的基本认识，能够运用物理概念和规律在头脑中的提炼与升华来解释相关现象和解决实际问题。

第 11 题以“弹簧振子与物块连接”这一学习探索问题为情境，需要考生对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系进行抽象概括，基于事实证据和科学推理提出创造性的见解。试题通过新情境、新设问和新的呈现方式，促使考生主动思考，发现新问题、找到新规律、

得出新结论。

第 15 题的问题情境是取材于我国传统文化的“中医拔罐”，通过对火罐和抽气罐内气体状态变化的对比研究，考查考生对气体实验定律的理解与应用，展示了中华优秀传统文化中蕴含的魅力。试题通过引入源于生活的问题和现象，鼓励考生理论联系实际，关心日常生活、生产活动中蕴含的物理原理，思考课堂所学内容的应用价值。

四、创新实验方案设计，加强探究能力考查

物理学是一门以实验为基础的学科，物理规律的发现、物理理论的建立大多以实验为基础。实验探究是培养学生物理学科素养的重要途径。今年的两道实验题均在必做实验的基础上进行了创新设计，旨在考查科学探究能力和素养，有利于引导中学物理教学重视实验教学和学生实验能力的培养。

第 13 题创新性地利用手机、木板等身边的器材重新组合、构建新的实验方案来测量重力加速度的大小；要求考生利用已学基础知识和实验原理，依据新的实验目的，结合实验数据分析图像中物理量，并在此基础上根据物体下滑加速度与重力加速度的关系求解问题，这对考生的自主探究意识和能力提出了较高的要求。考查了考生的“设计实验与制订方案、获取和处理信息”等科学探究能力。

第 14 题是对“测量电源电动势和内阻”实验方案的探究。实验发现“电压表示数的变化范围比较小”，若用图像法处理数据，会发现实验数据点集中在比较小的区域内，作图误差大。解决这个问题的一般做法是减小图像坐标的最小分度值。本题要求考生找出“电压表示数的变化范围比较小”的原因，从新的角度设计解决这个问题的实验方案，并根据改进设计方案，选择合适的器材，处理给出的数据，模拟连接电路图。体现了对“设计实验与制订方案，基于证据得出结论并作出解释，对探究过程和结果进行交流和反思”等科学探究素养的考查。

提出一个好的问题比解决一个问题重要得多。第 14 题中问题设计巧妙、立意新颖，具有创新性。本题需要考生深入理解实验原理，基于事实证据和科学推理分析，考查考生对不同观点和结论大胆提出质疑和批判，进行检验和修正，进而提出创造性见解的能力与品格，重点突出对科学探究素养的考查。引导中学物理教学注重培养考生的科学思维能力，对待问题的科学态度和提出问题、解决问题的科学精神。

五、紧扣课程标准要求，彰显素养导向理念

物理学科的核心素养能够为学生适应现代及未来社会生活、应对社会发展的挑战打下必备的基础，对学生的终身发展有着独特作用，是物理学科育人价值的集中体现。

试题紧扣《课程标准》和《指导意见》，准确把握其精神内涵，聚焦物理观念、科学思维、科学探究、科学态度与责任等物理学科核心素养，注重引领中学物理教学重视必备知识教学和关键能力培养，注重联系实际、关注生活变化、关心社会发展与科技进步，以期满足学生终身发展的需求。

第 5 题考查的内容涉及变压器、串并联电路、交变电流等必备知识。需要考生从物质和能量观念等学科素养出发，综合运用电磁学基本概念和基本规律解决问题。该题涉及的电路元件，都是与日常生活紧密关联的，这将有助于提升考生对电气化的现代生活的适应能力。

第 12 题以电磁学中常见的感应电流的产生过程为情境，体现了对“获取和处理信息、基于证据得出结论、探究运动状态变化与相互作用关系”等素养的要求。考查了演绎推理、抽象思维等关键能力。该题可以有效引导中学物理教学，加强对考生核心素养和综合能力的培养，彰显了试题素养导向的理念。

第 18 题考查立意和问题设置尤其精彩，既突出动量守恒定律、机械能守恒定律、牛顿运动定律、运动学等基本规律的考查，又对基本知识和基本规律的熟练掌握和综合运用提出了较高的要求。

第 18（2）题要求考生基于对多次碰撞的分析，归纳第 n 次碰撞后上升的高度，涉及科学探究素养中的分析综合、推理论证等元素。

第 18（3）题既可以利用等比数列求和公式进行求解，也可以综合运用能量守恒定律得到正确答案，为不同思维倾向的考生均提供了展示的机会，适度开放性的同时亦有公平性的坚守。

第 18（4）题的设问回扣题中约束条件，很好地体现了物理问题的严谨性，引导考生养成严谨认真、实事求是的科学态度。同时，不同的解决思路得出相同的正确结果，充分体现出物理学的自洽和内在和谐。

该题的顺利解决需要考生具备合理运用科学的思维方法、有效整合学科知识、调动运用学科能力，高质量地认识问题、分析问题、解决问题等综合思维品质。在观念方面，体现了物质观、运动与相互作用观和能量观等要素；在科学思维方面，考查了建模、论证、质疑和创新的过程；在科学探究方面，需要考生基于证据进行大胆的判断和创新；在科学态度与责任方面可以让考生体会到物理学科的严谨性、自洽性和内在的和谐，感受物理学的魅力和美。该题能够有效鉴别考生在“物理观念”、“科学思维”、“科学探究”、“科学态度与责任”等素养方面的综合水平。